Unidad 4. Árboles binarios de búsqueda

Estructuras de Datos · Facultad de Ingeniería · Notas de clase para uso académico

1. Definición

Un árbol binario de búsqueda (ABB) es un árbol binario donde, para cada nodo, todas las claves del subárbol izquierdo son menores que la del nodo y todas las del subárbol derecho son mayores. Esa invariante permite descartar la mitad del árbol en cada comparación, igual que la búsqueda binaria en un arreglo ordenado.

2. Búsqueda e inserción

```
Nodo insertar(Nodo raiz, int clave) {
    if (raiz == null) return new Nodo(clave);
    if (clave < raiz.clave) raiz.izq = insertar(raiz.izq, clave);
    else if (clave > raiz.clave) raiz.der = insertar(raiz.der, clave);
    return raiz;               // las claves repetidas se ignoran
}
```

Buscar e insertar recorren un solo camino desde la raíz, por eso su costo es O(h), donde h es la altura del árbol. Si el árbol está balanceado, h crece como log n; si las claves llegan ordenadas (1, 2, 3, ...), el árbol degenera en una lista y h llega a n.

3. Eliminación: tres casos

- Nodo hoja: se elimina directamente.
- Nodo con un hijo: el hijo ocupa su lugar.
- Nodo con dos hijos: se reemplaza su clave por la del sucesor en inorden (el menor del subárbol derecho) y luego se elimina ese sucesor, que tiene a lo sumo un hijo.

4. Recorridos

El recorrido inorden (izquierda, nodo, derecha) visita las claves de un ABB en orden ascendente, lo que da un algoritmo de ordenamiento: insertar todo y recorrer en inorden. Preorden sirve para copiar o serializar el árbol y postorden para liberar o evaluar expresiones.

5. Árboles balanceados

Los árboles AVL y rojo-negro hacen rotaciones después de insertar o eliminar para mantener la altura en O(log n) incluso en el peor caso. TreeMap de Java está implementado con un árbol rojo-negro.

6. Ejercicios de práctica

1 Inserta en orden 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35 y dibuja el árbol resultante.

2 Escribe el recorrido inorden, preorden y postorden del árbol anterior.

3 Elimina el 30 del árbol y explica cuál de los tres casos aplica.

4 ¿Qué secuencia de inserciones produce la altura máxima con 7 claves? ¿Qué costo tiene buscar ahí?

Fuentes consultadas

• Cormen et al. (2009). Introduction to Algorithms, 3.ª ed. MIT Press. Cap. 12 y 13.
• Wikipedia. Árbol binario de búsqueda (CC BY-SA 4.0). es.wikipedia.org
• Oracle. Java SE API: java.util.TreeMap. docs.oracle.com

Texto original redactado para el curso a partir de las fuentes citadas.